IMMUNOPATHOLOGY II – TRANSPLANT REJECTION, AUTOIMMUNITY AND AMYLOIDOSIS

الأمراض المناعية الباثولوجية 2 – رفض الطعم والمناعة الذاتية والداء النشواني

Assist. Prof. Dr. Rasha A. AlSafi – Department of Pathology and Forensic Medicine, Al-Ameed College of Medicine

أ.م.د. رشا الصافي – فرع علم الأمراض والطب العدلي، كلية الطب – جامعة العميد

1. TRANSPLANT REJECTION: RECOGNITION AND HYPERACUTE REJECTION | رفض الطعم: التعرف والرفض فوق الحاد

Rejection and Recognition of Allo-antigens | الرفض والتعرف على المستضدات الغيرية

A major barrier to transplantation is **rejection**: the recipient's immune system recognizes the graft as **foreign** and attacks it; **T lymphocytes and antibodies** against graft antigens react against and destroy the graft.

من أكبر عوائق زرع الأعضاء **الرفض**: يتعرف الجهاز المناعي للمتلقي على الطعم بوصفه **غريباً** ويهاجمه؛ إذ تتفاعل **اللمفاويات التائية والأضداد** الموجهة ضد مستضدات الطعم وتدمره.

The major antigenic differences between donor and recipient are differences in **HLA alleles**. Grafts exchanged between individuals of the same species are called **allografts**.

أهم الفروق المستضدية بين المتبرع والمتلقي هي الفروق في **أليلات HLA** (مستضدات الكريات البيض البشرية). وتسمى الطعوم المتبادلة بين أفراد النوع الواحد **طعوماً غيرية**.

Pathway المسار	Mechanism الآلية	Main role الدور الرئيسي
Direct **المباشر**	Graft antigens are presented directly to recipient T cells by **graft APCs** تُقدَّم مستضدات الطعم مباشرة إلى اللمفاويات التائية للمتلقي بواسطة **الخلايا العارضة للمستضد في الطعم**	Most important for **CTL-mediated acute rejection** الأهم في **الرفض الحاد بوساطة اللمفاويات السامة للخلايا**
Indirect **غير المباشر**	Graft antigens are picked up, processed and presented by **host APCs** تلتقط **الخلايا العارضة للمستضد عند المضيف** مستضدات الطعم وتعالجها وتقدمها	Greater role in **chronic rejection** دور أكبر في **الرفض المزمن**

Both pathways activate **$CD8^+$ T cells** (which develop into cytotoxic T lymphocytes) and **$CD4^+$ T cells** (cytokine-producing cells, mainly **TH1**).

ينشّط المساران كليهما **اللمفاويات التائية $CD8^+$** (التي تتحول إلى لمفاويات تائية سامة للخلايا) و**اللمفاويات التائية $CD4^+$** (خلايا منتجة للسيتوكينات، وأغلبها من النمط **TH1**).

Rejection is a complex phenomenon involving **cell-mediated and humoral** hypersensitivity responses of the host against **HLA** antigens on the donor allograft. Patterns: **hyperacute, acute and chronic**.

الرفض ظاهرة مناعية معقّدة تشمل استجابات فرط التحسس **الخلوية والخلطية** عند المضيف ضد مستضدات **HLA** في الطعم المتبرَّع به. وأنماطه: **فوق الحاد والحاد والمزمن**.

Hyperacute Rejection | الرفض فوق الحاد

Occurs **within minutes to a few hours** after the organ is perfused by the host's blood. **Pre-formed humoral antibodies** bind antigens on the graft **endothelium**, causing endothelial injury, **widespread small-vessel thrombosis** and focal ischemic necrosis.

يحدث **خلال دقائق إلى بضع ساعات** من إرواء العضو بدم المضيف. ترتبط **أضداد خلطية سابقة التكوّن** بمستضدات **بطانة** الطعم فتسبب أذية بطانية و**خثاراً واسعاً في الأوعية الصغيرة** ونخراً إقفارياً بؤرياً.

Causes of pre-formed antibodies:

أسباب الأضداد سابقة التكوّن:

- Previous rejection of a transplant.

  رفض سابق لطعم.

- **Multiparous women** who develop anti-HLA antibodies against paternal antigens shed from the fetus.

  النساء متعددات الولادات اللواتي يكوّن أضداداً ضد HLA موجهة إلى مستضدات الأب المتساقطة من الجنين.

- **Prior blood transfusions:** platelets and white cells are rich in HLA antigens; donors and recipients are usually not HLA-identical.

  نقل الدم السابق: فالصفيحات والكريات البيض غنية بمستضدات HLA، والمتبرع والمتلقي لا يتطابقان عادة في HLA.

> Hyperacute rejection occurs in **less than 0.4%** of transplants.
>
> يحدث الرفض فوق الحاد في **أقل من 0.4%** من عمليات الزرع.

Morphology (kidney): grossly the kidney rapidly becomes **cyanotic, mottled and anuric**. Microscopically: **acute fibrinoid necrosis** of arterioles and arteries with narrowing or occlusion by thrombi; neutrophils accumulate in arterioles, glomeruli and peritubular capillaries; glomerular capillaries undergo thrombosis; eventually the cortex undergoes **infarction**. The affected kidneys are non-functional and must be **removed**.

الشكل المرضي (الكلية): عيانياً تصبح الكلية سريعاً **زرقاء متبقعة وغير مفرزة للبول**. مجهرياً: **نخر ليفيني حاد** في جدران الشرينات والشرايين مع تضيقها أو انسدادها بالخثرات؛ وتتجمع العدلات في الشرينات والكبيبات والشعيرات حول الأنابيب؛ وتتخثر الشعيرات الكبيبية؛ وفي النهاية يحدث **احتشاء** للقشرة. وتكون الكلى المصابة غير وظيفية ويجب **استئصالها**.

2. ACUTE AND CHRONIC REJECTION | الرفض الحاد والرفض المزمن

Acute Rejection | الرفض الحاد

Occurs within **days or weeks** of transplantation; it may appear after **cessation of immunosuppressive therapy**. It is mediated by both **humoral and cell-mediated** mechanisms and is accompanied by signs of renal failure. **Acute cellular rejection** is mediated by T cells reacting against donor HLA antigens, particularly **class II**.

يحدث خلال **أيام أو أسابيع** من الزرع؛ وقد يظهر بعد **إيقاف العلاج المثبط للمناعة**. وتتوسطه آليات **خلطية وخلوية** معاً ويصاحبه علامات قصور كلوي. و**الرفض الخلوي الحاد** تتوسطه اللمفاويات التائية التي تتفاعل ضد مستضدات HLA للمتبرع وخاصة **الصنف الثاني**.

Pattern النمط	Features الصفات
Tubulo-interstitial (type I) **أنبوبي خلالي (النمط الأول)**	Extensive interstitial inflammation (activated $CD4^+$ and $CD8^+$ T lymphocytes); **tubulitis**; focal tubular injury التهاب خلالي واسع (لمفاويات تائية $CD4^+$ و$CD8^+$ منشطة)؛ **التهاب الأنابيب**؛ أذية أنبوبية بؤرية
Vascular (types II and III) **وعائي (النمطان الثاني والثالث)**	Inflammation of vessels (type II), sometimes necrosis of vessel walls (type III); swollen endothelial cells; **endotheliitis (intimal arteritis)** with lymphocytes between the endothelium and vessel wall التهاب الأوعية (النمط الثاني) وأحياناً نخر جدرانها (النمط الثالث)؛ تورم الخلايا البطانية؛ **التهاب البطانة (التهاب الشرايين الباطن)** مع لمفاويات بين البطانة وجدار الوعاء

$CD8^+$ CTLs directly **kill graft cells**, while cytokines from $CD4^+$ T cells cause inflammation.

تقتل اللمفاويات السامة $CD8^+$ خلايا الطعم **مباشرة**، بينما تسبب سيتوكينات اللمفاويات $CD4^+$ الالتهاب.

Acute antibody-mediated rejection: damage to glomeruli and small vessels; inflammation of glomeruli and peritubular capillaries; **deposition of complement products**; focal thrombosis of small vessels.

الرفض الحاد بوساطة الأضداد: أذية الكبيبات والأوعية الصغيرة؛ التهاب الكبيبات والشعيرات حول الأنابيب؛ **ترسب نواتج المتممة**؛ خثار بؤري في الأوعية الصغيرة.

Chronic Rejection | الرفض المزمن

Occurs **slowly and progressively** (months to years). It results from slow breakdown of the host's **tolerance** to the graft and may be due to inadequate immune suppression.

يحدث **ببطء وتدرج** (أشهر إلى سنوات). وينتج عن انهيار بطيء في **تحمل** المضيف للطعم وقد يكون بسبب كبت مناعي غير كافٍ.

> Clinically: a **progressive rise in serum creatinine** over 4 to 6 months. Chronic rejection **does not respond** to standard immunosuppressant regimens.
>
> سريرياً: **ارتفاع تدريجي في الكرياتينين المصلي** على مدى 4 إلى 6 أشهر. و**لا يستجيب** الرفض المزمن للمعالجة المثبطة للمناعة المعتادة.

Morphology: dominated by **vascular changes** with **intimal thickening** and **vascular occlusion** (graft arteriosclerosis). A chronically rejecting kidney shows:

الشكل المرضي: تغلب **التغيرات الوعائية** مع **سماكة الطبقة الباطنة وانسداد الأوعية** (تصلب شرايين الطعم). وتُظهر الكلية المرفوضة مزمناً:

- **Glomerulopathy** with duplication of the basement membrane (transplant glomerulopathy, characteristic of chronic antibody-mediated rejection).

  اعتلال الكبيبات مع تضاعف الغشاء القاعدي (اعتلال كبيبات الطعم، المميز للرفض المزمن بوساطة الأضداد).

- Peritubular capillaritis with multilayering of peritubular capillary basement membranes.

  التهاب الشعيرات حول الأنابيب مع تعدد طبقات أغشيتها القاعدية.

- **Interstitial fibrosis** and **tubular atrophy**.

  تليف خلالي وضمور أنبوبي.

- Loss of renal parenchyma secondary to the vascular lesions; interstitial mononuclear infiltrates are typically **sparse**.

  فقدان نسيج الكلية الثانوي للآفات الوعائية؛ وتكون الارتشاحات وحيدة النواة الخلالية **قليلة** عادة.

	Hyperacute فوق الحاد	Acute حاد	Chronic مزمن
Time **الزمن**	Minutes to hours دقائق إلى ساعات	Days to weeks أيام إلى أسابيع	Months to years أشهر إلى سنوات

	Hyperacute فوق الحاد	Acute حاد	Chronic مزمن
Mechanism **الآلية**	Pre-formed antibodies أضداد سابقة التكوّن	T cells and/or antibodies لمفاويات تائية و/أو أضداد	Slow loss of tolerance فقدان بطيء للتحمل
Key lesion **الآفة الأساسية**	Thrombosis, infarction خثار، احتشاء	Tubulitis, endotheliitis التهاب الأنابيب والبطانة	Arteriosclerosis, glomerulopathy, fibrosis تصلب الشرايين واعتلال الكبيبات والتليف

3. AUTOIMMUNE DISEASES AND SELF-TOLERANCE | الأمراض المناعية الذاتية والتحمل الذاتي

Autoimmune Diseases | أمراض المناعة الذاتية

Autoimmune diseases result from immune reactions against **self antigens** (body tissue or tissue components): either an **antibody response (autoantibody)** or a **cell-mediated** response. The normal mechanisms ensuring tolerance for self antigens have **broken down**.

تنتج أمراض المناعة الذاتية عن تفاعلات مناعية ضد **المستضدات الذاتية** (أنسجة الجسم أو مكوناتها): إما **استجابة بالأضداد (أضداد ذاتية)** أو استجابة **خلوية**. وتكون الآليات الطبيعية التي تضمن التحمل للمستضدات الذاتية قد **انهارت**.

Category الفئة	Organ-specific نوعية للعضو	Systemic جهازية
Mediated by antibodies **بوساطة الأضداد**	Autoimmune haemolytic anaemia, autoimmune thrombocytopenia, autoimmune atrophic gastritis of pernicious anaemia, **myasthenia gravis, Graves' disease, Goodpasture syndrome** فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي، نقص الصفيحات المناعي الذاتي، التهاب المعدة الضموري المناعي الذاتي في فقر الدم الخبيث، **الوهن العضلي الوبيل، داء غريفز، متلازمة غودباستشر**	**Systemic lupus erythematosus** **الذئبة الحمامية الجهازية**
Mediated by T cells **بوساطة اللمفاويات التائية**	**Type I diabetes mellitus, multiple sclerosis** **السكري من النمط الأول، التصلب المتعدد**	**Rheumatoid arthritis**, systemic sclerosis (scleroderma), Sjögren syndrome **التهاب المفاصل الرثياني**، تصلب الجلد الجهازي، متلازمة شوغرن
Postulated to be autoimmune **يُظن أنها مناعية ذاتية**	Inflammatory bowel diseases (Crohn's disease, ulcerative colitis), primary biliary cirrhosis, autoimmune (chronic active) hepatitis أمراض الأمعاء الالتهابية (داء كرون، التهاب القولون التقرحي)، التشمع الصفراوي الأولي، التهاب الكبد المناعي الذاتي (الفعّال المزمن)	Polyarteritis nodosa, inflammatory myopathies التهاب الشرايين العقدي، اعتلالات العضلات الالتهابية

Self-tolerance: Central Tolerance | التحمل الذاتي: التحمل المركزي

Self-tolerance is the lack of immune responsiveness to one's own tissue antigens. Two broad mechanisms exist: **central** and **peripheral** tolerance.

التحمل الذاتي هو غياب الاستجابة المناعية تجاه مستضدات أنسجة الشخص نفسه. وله آليتان عامتان: التحمل **المركزي** والتحمل **المحيطي**.

Central tolerance: antigen-induced **deletion (death)** of self-reactive T and B lymphocytes during maturation in the central (generative) lymphoid organs: **thymus for T cells and bone marrow for B cells**.

التحمل المركزي: حذف (موت) اللمفاويات التائية والبائية ذاتية التفاعل بتأثير المستضد أثناء نضجها في الأعضاء اللمفاوية المركزية (المولّدة): **التيموس للتائية ونقي العظم للبائية**.

- In the thymus, many self antigens are processed and presented by thymic APCs; any immature T cell that encounters such an antigen undergoes **apoptosis** (**deletion, or negative selection**). Mature T cells are thus depleted of self-reactive cells.
  في التيموس تعالج الخلايا العارضة للمستضد التيموسية كثيراً من المستضدات الذاتية وتقدمها؛ وأي لمفاوية تائية غير ناضجة تصادف مستضداً كهذا تخضع **للموت المبرمج (الحذف أو الانتخاب السلبي)**. وهكذا تخلو اللمفاويات التائية الناضجة من الخلايا ذاتية التفاعل.
- Not all self antigens are present in the thymus or bone marrow, so some self-reactive lymphocytes **escape into the periphery** and can injure tissue unless eliminated there.
  لا توجد كل المستضدات الذاتية في التيموس أو نقي العظم، لذلك **تهرب** بعض اللمفاويات ذاتية التفاعل **إلى المحيط** ويمكنها إصابة الأنسجة ما لم تُزل هناك.

Peripheral Tolerance | التحمل المحيطي

Several mechanisms silence potentially autoreactive T and B cells in peripheral tissues (best defined for T cells):

تكبت عدة آليات اللمفاويات التائية والبائية المحتمل ذاتية التفاعل في الأنسجة المحيطية (وهي الأوضح للتائية):

- **Anergy:** functional inactivation (rather than death) of lymphocytes.

الأنرجية (فقدان التفاعل): تعطيل وظيفي للمفاويات (وليس موتها).

- **Suppression by regulatory T cells**, which prevent immune reactions against self antigens.

  الكبت بواسطة اللمفاويات التائية المنظِّمة التي تمنع التفاعلات المناعية ضد المستضدات الذاتية.

- **Deletion by apoptosis.**

  الحذف بالموت المبرمج.

- **Immune-privileged sites:** some self antigens are sequestered from the immune system because their tissues do not communicate with blood and lymph, e.g. the **testis, eye and brain**.

  المواقع المميزة مناعياً: تُعزل بعض المستضدات الذاتية عن الجهاز المناعي لأن أنسجتها لا تتصل بالدم واللمف، مثل **الخصية والعين والدماغ**.

How Tolerance Is Broken | كيف ينهار التحمل

Overcoming peripheral tolerance results from: excessive access of self antigens to APCs; excessive non-specific signalling; and altered presentation of self antigens due to **viruses, free radicals or ionizing radiation** (the previously established tolerance is bypassed). All this happens when **inflammation or tissue damage** is present.

تجاوز التحمل المحيطي ينتج عن: زيادة وصول المستضدات الذاتية إلى الخلايا العارضة للمستضد؛ وزيادة الإشارات غير النوعية؛ وتغير طريقة عرض المستضدات الذاتية بسبب **الفيروسات أو الجذور الحرة أو الإشعاع المؤين** (فيُتجاوز التحمل المؤسَّس سابقاً). وكل ذلك يحدث عند وجود **التهاب أو أذية نسيجية**.

Tissue damage may release antigens already sequestered from the immune system (e.g. **spermatozoa and ocular antigens**), causing **post-traumatic uveitis and orchitis**.

قد تحرر الأذية النسيجية مستضدات معزولة أصلاً عن الجهاز المناعي (مثل **النطاف ومستضدات العين**) فتسبب **التهاب العنبية والخصية بعد الرض**.

Molecular mimicry: structural similarity between self antigens and microbial antigens triggers an immune response; in systemic infection the cross-reactivity expands the T-cell population recognizing the self antigen. Example: **rheumatic heart disease** after streptococcal infection, because antibodies to **streptococcal M protein** cross-react with cardiac glycoproteins.

المحاكاة الجزيئية: التشابه البنيوي بين المستضدات الذاتية والمستضدات الجرثومية يثير استجابة مناعية؛ وفي العدوى الجهازية يوسّع التفاعل المتصالب عدد اللمفاويات التائية التي تتعرف على المستضد الذاتي. مثال: **مرض القلب الرثوي** بعد عدوى المكورات العقدية لأن الأضداد الموجهة إلى **البروتين M للمكورات العقدية** تتفاعل تفاعلاً متصالباً مع بروتينات سكرية قلبية.

Factors leading to failure of self-tolerance: **inheritance of susceptibility genes** that disrupt tolerance pathways, and **infections and tissue injury** that expose self antigens and activate APCs and lymphocytes in tissues.

من العوامل المؤدية إلى فشل التحمل الذاتي: **وراثة جينات الاستعداد** التي تعطل مسارات التحمل، و**العدوى والأذية النسيجية** التي تكشف المستضدات الذاتية وتنشّط الخلايا العارضة للمستضد واللمفاويات في الأنسجة.

4. AMYLOIDOSIS | الداء النشواني

Definition and Identification of Amyloid | تعريف النشواني وتحديده

Amyloidosis is a condition, associated with a number of disorders, in which **extracellular deposits of fibrillar proteins** cause tissue damage and functional compromise.

الداء النشواني حالة ترافق عدداً من الاضطرابات تسبب فيها **الرواسب خارج الخلوية من البروتينات الليفية** أذية نسيجية وخللاً وظيفياً.

Method الطريقة	Finding الموجودات
H&E stain **صبغة الهيماتوكسيلين والإيوزين**	Amorphous, eosinophilic, hyaline extracellular substance مادة لا شكلية حمضية الصبغ زجاجية خارج خلوية
Congo red **أحمر الكونغو**	**Pink to red** under ordinary light; **green birefringence** under polarizing microscopy لون **وردي إلى أحمر** تحت الضوء العادي؛ و**انكسار مزدوج أخضر** تحت المجهر المستقطِب
Electron microscopy **المجهر الإلكتروني**	Non-branching fibrils (7.5–10 nm) in a **β-pleated sheet** ألياف غير متفرعة (7.5 إلى 10 نانومتر) بتشكل **صفيحة بيتا مطوية**

Amyloid always has the same morphologic appearance but is **biochemically heterogeneous**: at least 30 different proteins can form such fibrils. About **95%** of the material is fibril proteins and **5%** glycoproteins.

للنشواني دائماً المظهر الشكلي نفسه لكنه **غير متجانس كيميائياً**: إذ يمكن لما لا يقل عن 30 بروتيناً مختلفاً تكوين هذه الألياف. ونحو **95%** من المادة بروتينات ليفية و**5%** بروتينات سكرية.

Mechanism: abnormal folding of proteins into a β-pleated sheet conformation that aggregate and deposit as fibrils in extracellular tissues. The proteins are either **normal proteins** with a tendency to form fibrils (especially when overproduced) or **mutant proteins** prone to misfolding.

الآلية: طي غير طبيعي للبروتينات بتشكل صفيحة بيتا المطوية فتتجمع وترسب على شكل ألياف في الأنسجة خارج الخلوية. والبروتينات إما **طبيعية** لها ميل لتكوين الألياف (خاصة عند فرط إنتاجها) أو **طافرة** مهيأة لسوء الطي.

Chemical Nature of Amyloid | الطبيعة الكيميائية للنشواني

Type النوع	Source / features المصدر / الصفات
AL (amyloid light chain) **النمط AL (سلسلة خفيفة نشوانية)**	Derived from plasma cells; contains Ig light chain; seen with monoclonal B-cell proliferation مشتق من الخلايا البلازمية؛ يحوي سلسلة خفيفة للغلوبولين المناعي؛ يُرى مع التكاثر وحيد النسيلة للخلايا البائية
AA (amyloid-associated) **النمط AA (النشواني المرتبط)**	From serum amyloid associated protein (SAA) made by the liver; non-Ig protein; deposited in chronic inflammation من بروتين المصل المرتبط بالنشواني (SAA) الذي ينتجه الكبد؛ بروتين غير غلوبولييني مناعي؛ يترسب في الالتهابات المزمنة
Aβ **Aβ**	Found in the cerebral lesions of Alzheimer disease يوجد في آفات الدماغ في داء ألزهايمر
Transthyretin (TTR) **الترانسثيريتين**	Normal serum protein that binds and transports thyroxine and retinol; deposited in the heart of aged patients; the mutant form causes familial amyloid polyneuropathies بروتين مصلي طبيعي يربط الثيروكسين والريتينول وينقلهما؛ يترسب في قلب المسنين؛ والشكل الطافر يسبب اعتلالات الأعصاب النشوانية العائلية
β2-microglobulin **الغلوبولين الدقيق بيتا 2**	A component of MHC class I molecules and a normal serum protein; forms amyloid in haemodialysis-associated amyloidosis مكوّن لجزيئات MHC الصنف الأول وبروتين مصلي طبيعي؛ يشكل النشواني في الداء النشواني المرتبط بالديال الدموي

Classification of Amyloidosis | تصنيف الداء النشواني

Amyloid may be **systemic (generalized)** or **localized** to a single organ such as the heart. Systemic amyloidosis is subclassified clinically into **primary** (clonal plasma cell proliferation), **secondary** (complication of chronic inflammatory or tissue-destructive process) and **hereditary/familial**.
قد يكون النشواني **جهازياً (معمماً)** أو **موضعياً** في عضو واحد مثل القلب. ويُقسَّم الجهازي سريرياً إلى **أولي** (تكاثر نسيلي للخلايا البلازمية) و**ثانوي** (مضاعفة لعملية التهابية مزمنة أو مخربة للأنسجة) و**وراثي/عائلي**.

Category الفئة	Associated diseases الأمراض المرافقة	Fibril protein بروتين الألياف
Primary (systemic) **أولي** (جهازي)	Multiple myeloma and other monoclonal plasma cell proliferations المايلوما المتعددة وتكاثرات الخلايا البلازمية وحيدة النسيلة الأخرى	AL (Ig light chains, chiefly λ) النمط AL (سلاسل خفيفة، وأغلبها لامدا)
Secondary (reactive systemic) **ثانوي** (جهازي تفاعلي)	Chronic inflammatory conditions الحالات الالتهابية المزمنة	AA (SAA) النمط AA (بروتين SAA)
Haemodialysis-associated **المرتبط بالديال الدموي**	Chronic renal failure القصور الكلوي المزمن	Aβ2m (β2-microglobulin) النمط Aβ2m (الغلوبولين الدقيق بيتا 2)
Hereditary **وراثي**	Familial Mediterranean fever (AA); familial amyloidotic neuropathies and systemic senile amyloidosis (ATTR) حمى البحر المتوسط العائلية (AA)؛ الاعتلالات العصبية النشوانية العائلية والنشواني الشيخوخي الجهازي (ATTR)	AA, transthyretin AA، الترانسثيريتين
Localized **موضعي**	Senile cerebral (Alzheimer, Aβ); endocrine (type 2 diabetes); medullary carcinoma of thyroid (A Cal, calcitonin); islets of Langerhans (AIAPP, islet amyloid peptide); isolated atrial (AANF, atrial natriuretic factor) الدماغي الشيخوخي (ألزهايمر، Aβ)؛ الصماوي (السكري من النمط الثاني)؛ سرطان الدرق النخاعي (A Cal، الكالسيتونين)؛ جزر لانغرهانس (AIAPP، ببتيد النشواني الجزري)؛ الأذيني المعزول (AANF، العامل الأذيني المدر للصوديوم)	Aβ، A Cal، AIAPP، AANF Aβ، A Cal، AIAPP، AANF

Primary (AL) Amyloidosis | الداء النشواني الأولي (AL)

- **AL type, usually systemic**; caused by a clonal proliferation of plasma cells that synthesize abnormal immunoglobulin molecules, e.g. in **multiple myeloma** (a malignant plasma cell neoplasm with excess free light chains).
  نمط AL وهو جهازي عادة؛ ينتج عن تكاثر نسيلي للخلايا البلازمية التي تصنع جزيئات غلوبولين مناعي شاذة، مثل **المايلوما المتعددة** (ورم خبيث للخلايا البلازمية مع فرط في السلاسل الخفيفة الحرة).

- The AL type occurs in **5% to 15%** of individuals with multiple myeloma.

يحدث نمط AL عند **5% إلى 15%** من مرضى المايلوما المتعددة.

- Two forms of light chains (**λ and κ**) are made, known as **Bence Jones protein**, excreted in urine; λ light chains are about **six times** more likely to deposit as amyloid than κ.

يُصنع نوعان من السلاسل الخفيفة (**لامدا وكابا**) تسمى **بروتين بنس جونز** وتُطرح في البول؛ والسلاسل الخفيفة لامدا أرجح للترسب نشوانياً بنحو **ست مرات** من كابا.

- Most people with AL amyloid do **not** have myeloma or any overt B-cell neoplasm (classified as primary amyloidosis); monoclonal immunoglobulins or free light chains can be found in blood or urine.

معظم من لديهم النشواني AL **ليس** لديهم مايلوما أو أي ورم بائي ظاهر (ويصنَّفون أولياً)؛ ويمكن إيجاد غلوبولينات مناعية وحيدة النسيلة أو سلاسل خفيفة حرة في الدم أو البول.

Secondary (Reactive Systemic, AA) Amyloidosis | الداء النشواني الثانوي (AA الجهازي التفاعلي)

The amyloid is deposited **systemically** and is considered secondary because it is associated with **tuberculosis, bronchiectasis and chronic osteomyelitis**; today it tends to be associated with chronic inflammation from autoimmune states such as **rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease**. It may also accompany **renal cell carcinoma** and **Hodgkin lymphoma**.

يترسب النشواني **جهازياً** ويُعدّ ثانوياً لارتباطه **بالسل وتوسع القصبات والتهاب العظم والنقي المزمن**؛ واليوم يرتبط غالباً بالالتهاب المزمن الناجم عن حالات مناعية ذاتية مثل **التهاب المفاصل الرثياني وأمراض الأمعاء الالتهابية**. وقد يرافق أيضاً **سرطان الخلايا الكلوية ولمفوما هودجكين**.

Pathogenesis: long-standing tissue injury and inflammation activate macrophages and raise **SAA** levels through the influence of cytokines (**IL-1 and IL-6**) on liver cells. SAA is normally degraded to soluble end products by enzymes; people who develop amyloidosis have an **enzyme defect** causing incomplete breakdown of SAA and generating **insoluble AA** molecules.

الإمراضية: تنشّط الأذية النسيجية والالتهاب طويل الأمد البلاعم وترفع مستويات **SAA** بتأثير السيتوكينات (**إنترلوكين 1 وإنترلوكين 6**) في خلايا الكبد. وعادة تتحلل SAA بالإنزيمات إلى نواتج ذائبة؛ ولدى من يصابون بالنشواني **عيب إنزيمي** يسبب تحللاً ناقصاً لـ SAA فتتولد جزيئات **AA غير ذائبة**.

Localized, Senile and Familial Amyloidosis | النشواني الموضعي والشيخوخي والعائلي

- **Localized:** limited to one organ or tissue; may form detectable nodular masses or be evident only microscopically. Nodular deposits are most often found in the **lung, larynx, skin, urinary bladder, tongue and around the eye**; may represent localized plasma cell-derived (AL) amyloid.

الموضعي: محدود بعضو أو نسيج واحد؛ قد يشكل كتلاً عقدية ملموسة أو لا يُرى إلا مجهرياً. وتوجد الرواسب العقدية غالباً في **الرئة والحنجرة والجلد والمثانة البولية واللسان ومحيط العين**؛ وقد تمثل نشوانياً موضعياً مشتقاً من الخلايا البلازمية (AL).

- **Endocrine amyloid:** found in medullary carcinoma of the thyroid, islet cell tumour of the pancreas and pheochromocytoma.

النشواني الصماوي: يوجد في سرطان الدرق النخاعي وورم الخلايا الجزرية في البنكرياس وورم القواتم.

> Note: the slide labels endocrine amyloid as TTR, whereas the classification table lists calcitonin (A Cal) for medullary thyroid carcinoma.
>
> ملاحظة: تصف الشريحة النشواني الصماوي بأنه من الترانسثيريتين، بينما يذكر جدول التصنيف الكالسيتونين (A Cal) لسرطان الدرق النخاعي.

- **Amyloid of aging (TTR):** age group 70–80 years; called **senile systemic amyloidosis**; the **heart** is predominantly involved.

نشواني الشيخوخة (الترانسثيريتين): الفئة العمرية من 70 إلى 80 سنة؛ ويسمى **النشواني الشيخوخي الجهازي**؛ و**القلب** هو العضو المصاب بشكل رئيسي.

- **Heredo-familial amyloidosis:** rare familial forms in limited geographic areas; e.g. **familial Mediterranean fever**, an autosomal recessive febrile illness of unknown cause with serosal inflammation (peritoneum, pleura, synovium).

النشواني الوراثي العائلي: أشكال عائلية نادرة في مناطق جغرافية محدودة؛ مثل **حمى البحر المتوسط العائلية**، وهي مرض حموي وراثي متنحٍّ جسمي مجهول السبب يصاحبه التهاب مصلي (الصفاق والجنب والزليل).